

Kauno technologijos universitetas

Informatikos fakultetas

T120B165 Saityno taikomųjų programų projektavimas

Projekto „PC builder“ ataskaita

Juozas Petryla IFF-3/10

Studentas

prof. Tomas Blažauskas

dest. Patrikas Armalis

Dėstytojai

Kaunas, 2026

Turiny

1 . Sprendžiamo uždavinio aprašymas.....	3
1.1. Sistemos paskirtis.....	3
1.2. Funkciniai reikalavimai.....	3
2 . Sistemos architektūra.....	3

1. Sprendžiamo uždavinio aprašymas

1.1. Sistemos paskirtis

Projekto tikslas – palengvinti vartotojams patiems sustatyti savo kompiuterį, suteikiant galimybę išsirinkti detales patiems bei patikrinti jų suderinamumą.

Veikimo principas – platformą sudaro dvi dalys: internetinė aplikacija, kuria naudosis žmonės, norintys susistatyti savo kompiuterį bei aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Trump. API).

Naudotojas platforma galės naudotis neprisiregistravęs: pasirinkti kompiuterio dalis, sudaryti komplektą, patikrinti dalių suderinamumą, kainą ir įsigijimo vietas. Prisiregistravęs naudotojas papildomai galės išsaugoti ir viešai paskelbti savo sukurtus komplektus. Kitų naudotojų paskelbtus komplektus bus galima peržiūrėti, vertinti ir komentuoti. Administratorius galės tvarkyti kompiuterių detalių katalogus, administruoti registruotų naudotojų komplektus, komentarus bei atlikti visas funkcijas ką galės atlikti registruotas naudotojas.

1.2. Funkciniai reikalavimai

Neregistruotas sistemos naudotojas galės:

1. Peržiūrėti platformos reprezentacinį puslapį;
2. Registruotis ir prisijungti prie internetinės aplikacijos;
3. Peržiūrėti kompiuterio dalių katalogą;
4. Sudaryti asmeninio kompiuterio komplektą;
5. Patikrinti pasirinktų dalių suderinamumą;
6. Peržiūrėti komplekto kainą ir dalių įsigijimo vietas;

Registruotas sistemos naudotojas galės:

1. Prisijungti ir atsijungti nuo internetinės aplikacijos;
2. Atlikti visas neregistruotam naudotojui prieinamas funkcijas;
3. Išsaugoti sudarytą kompiuterio komplektą;
4. Redaguoti ir pašalinti savo išsaugotus komplektus;
5. Viešai paskelbti savo sudarytą komplektą;
6. Dalintis paskelbto komplekto nuoroda;
7. Vertinti kitų naudotojų paskelbtus komplektus;
8. Komentuoti kitų naudotojų paskelbtus komplektus;
9. Redaguoti ir pašalinti savo komentarus;
10. Peržiūrėti komplektą sudariusio naudotojo viešą informaciją.

Administratorius galės:

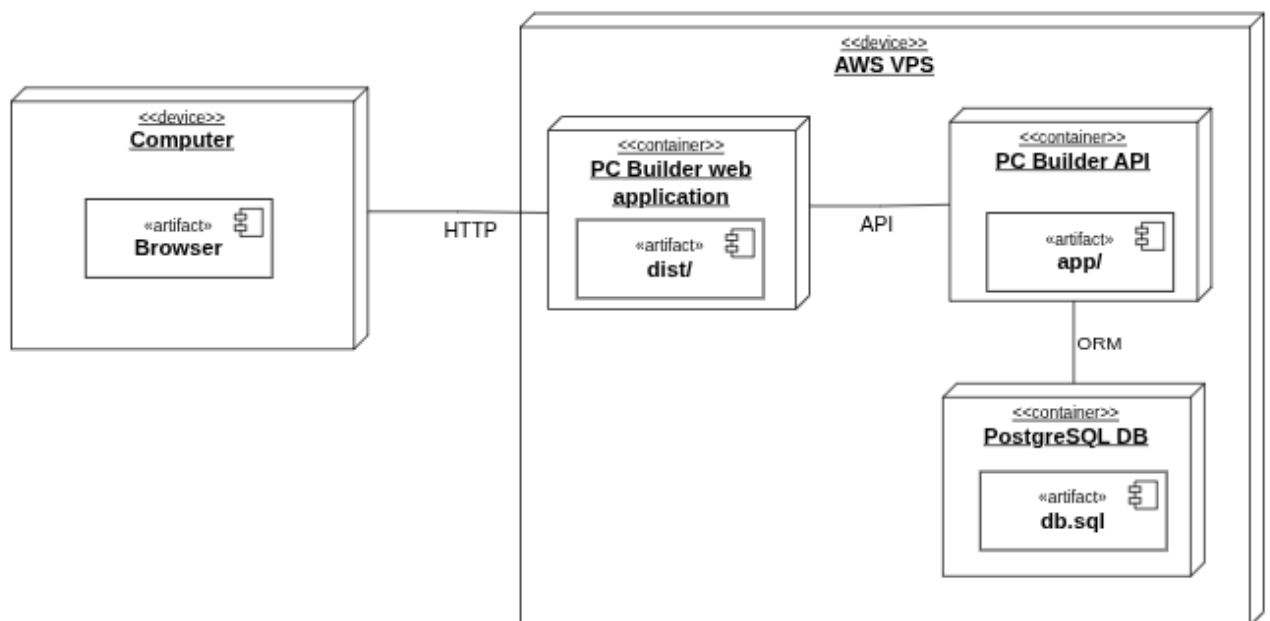
1. Tvarkyti kompiuterio dalių katalogą;
2. Šalinti netinkamus viešai paskelbtus komplektus;
3. Šalinti netinkamus komentarus;
4. Blokuoti arba šalinti taisykles pažeidžiančius naudotojus.

2. Sistemos architektūra

Sistemos sudedamosios dalys:

- Kliento pusė (angl. Front-End) – naudojant React;
- Serverio pusė (angl. Back-End) – naudojant Python FastAPI. Duomenų bazė – PostgreSQL

2.1. pav. Pavaizduota kuriamos sistemos diagrama. Sistemos talpinimui yra naudojamas AWS VPS serveris. Kiekviena sistemos dalis yra diegiama tame pačiame serveryje, atskiruose Docker konteineriuose. Internetinė aplikacija pasiekama per HTTPS. Šios sistemos veikimui yra reikalingas PC Builder API, kuris pasiekiamas per aplikacijų programavimo sąsają. Pats Pharma API vykdo mainus su duomenų baze ir tam naudoja SQLAlchemy ORM.



2.1. Sistemos diegimo diagrama